

COMMON TEST TREND REPORT

化学基礎 共通テスト出題傾向 総合レポート

過去11年（2016～2026）の全問分析と 2027 年の予想

★ 大当たり UR 学習プリント ★

11年分

センター＋共通テスト

6章

全範囲

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 試験の「型」を知ってから勉強すると、同じ時間でも点の伸びが違う。まず全体像をつかむ。
- 年度表で「どの年に何が出たか」、ローテーション表で「次に来るテーマ」を確認する。
- 最後の2027予想構成を、自分の弱点リストと照らし合わせて学習計画を立てる。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 第1問と第2問の役割の違いを説明できる
- ☐ 毎年出るテーマを5つ挙げられる
- ☐ 周期的に出るテーマのうち、来年来そうなものを言える

組・番号

氏名

/ 100

過去11年の共通テスト（化学基礎）出題傾向分析【全体総括】

2016～2026年（センター本試2016～2020、共通テスト本試2021～2026）

大問構成・分量の推移（一覧表）

年	区分	大問	小問	特徴
2016	センター	2	14	第1問=物質構成・粒子・結合（小問集合）、第2問=物質量・酸塩基・酸化還元
2017	センター	2	14	同上。第1問問6でアンモニア噴水実験の図、第2問問2で単分子膜の数式問題
2018	センター	2	14	同上。第2問問5でNaHCO ₃ とHClの滴定曲線の選択（二段階滴定の入口）
2019	センター	2	13	第1問問7で身近なイオン物質（ベーキングパウダー・造影剤・乾燥剤）の同定
2020	センター	2	15	蒸留装置の詳細な操作（温度計の位置）が出題、塩素同位体の存在比×組合せ確率
2021	共通テスト	2	13	初年度。単位格子モデル（発展寄り）、共洗いの実験操作正誤
2022	共通テスト	2	16	★大変化★ 第1問=小問集合10問／第2問=蒸留テーマの総合考察問題6問
2023	共通テスト	2	16	第1問=小問集合9問／第2問=しょうゆのNaCl定量（モール法）。沈殿滴定が登場
2024	共通テスト	2	17	第1問=小問集合10問／第2問=宇宙ステーション空気制御（水の電気分解＋サバティエ反応）
2025	共通テスト	2	19	★過去最多19問★ 第1問=小問集合10問／第2問=ラバアジエ・ラムゼーの科学史（O ₂ 発見・Ar発見）
2026	共通テスト	2	16	やや易化。第1問=小問集合10問／第2問=肥料の総合問題。グラフ・表読み取り型を維持

大きな流れ

「小問集合＋テーマ型総合問題」の二層構造への移行
センター時代（2016～2020）は、第1問・第2問とも純粋な小問集合の構成だった。2022年から第1問は10問前後の小問集合、第2問は1つの題材をじっくり考えさせる「テーマ型総合問題」へと固定化された。★2027年も同じ枠組みで来ることはほぼ確実★

グラフ・表・図の読解負荷の増大
共通テスト化（2022～）では、毎回必ず複雑なグラフ／表が複数登場し、「グラフの傾き・プラトーの意味」「読み取り値からの逆算」「複数の点から比例関係を読む」といった処理が必須になった。★「化学が分かっているけどグラフが読めないと解けない」問題★が定着している。

「複合分野」と「日常・科学史・産業」テーマ

共通テストの第2問は、章・単元の枠を超えて複数の単元が同時に問われる。2022蒸留→状態変化＋蒸気圧＋濃度計算、2023しょうゆ→沈殿反応＋滴定＋酸化数＋実験器具、2024宇宙→電気分解＋サバティエ反応＋量的関係＋分子の極性、2025科学史→反応式の係数決定＋気体の性質＋密度から組成比逆算。★教科書を横断的に俯瞰する力★が問われる。

センター試験 → 共通テストで何が変わったか

観点	センター	共通テスト
大問構成	第1問・第2問とも小問集合（独立7問×2）	第1問=小問集合10問前後／第2問=1テーマ総合問題6～9問
小問数	13～15問	13～19問（2025は最多）
1問あたり配点	ほぼ均等（3～4点）	重い問題は4～5点、軽い問題は2点と差がある
問題の長さ	1問あたり3～5行	リード文＋実験操作＋表＋グラフで1テーマ1～2ページ
図表の量	1～2題	毎回4～6か所（グラフ・装置図・分子モデル・表）
計算の複雑度	一段階計算が多い	多段階／グラフ読み取りからの逆算／文字式での一般化
テーマ性	なし（純粋な単元別）	あり（蒸留・宇宙・科学史・肥料・しょうゆなど）
求められる力	知識＋計算技能	知識＋計算技能＋資料読解＋現象解釈＋複合的思考

平均点

2024年：約27.4点（やや難） ／ 2025年：約27.0点（難。第2問の科学史×組成計算が壁） ／ 2026年：約28.6点（やや易化）

共通テスト化以降、平均点は概ね25～30点の間で安定。「8割以上が壁」と評されるのが定型化しており、その壁の正体は第2問のグラフ・表読解と複合計算である。

2027年 予想構成

【第1問】 小問集合 9～10問

問	予想テーマ	確率
1	同位体／同素体の正誤、または電子配置の比較	80%
2	周期表上の位置／イオン化エネルギー・電子親和力の正誤	70%
3	化学結合の正誤、または結晶の種類と性質（共有結合結晶など）	70%
4	分子の極性・立体構造（CH ₄ , CCl ₄ , NH ₃ , H ₂ O, CO ₂ 系）	90%
5	物質の三態・加熱曲線・状態変化	60%
6	物質量の計算（mol⇔質量⇔体積⇔粒子数）	90%
7	濃度の計算（質量％とmol/Lの相互変換）	80%
8	酸塩基の強弱/pH/塩の液性	90%
9	酸化数の計算／酸化還元反応の判定	90%
10	日常生活との関連（界面活性剤、漂白剤、電池、防食、リサイクル）または身近な気体	70%

【第2問】 テーマ型総合問題 6～9問 ★予想テーマ候補★

- 海水・水道水の処理（蒸留・イオン交換・塩素消毒・硬度測定）：『水』はまだ本格出題なし
- 食品の科学（ベーキングパウダー、酢、レモン、牛乳のpH、二段階滴定）：塩の液性が5年出ていない
- 環境化学（CO₂の固定、酸性雨、排ガス処理、リサイクル）：地球規模問題はSDGsとも親和
- 燃料電池・水素エネルギー（H₂の製造、燃料電池の量的関係）：2024年から電池系が連続
- 鉄の冶金・製鉄（コークス、鉄鉱石、酸化還元、収率計算）：産業テーマの流れ

テーマのローテーション（周期）

11年分のデータを並べると、出題テーマには明確な周期性・代替性がある。重要テーマは1～3年おきに必ず再登場する。

テーマ	出題年	周期	2027
同位体・同素体	2016, 2017, 2019, 2022, 2025, 2026	1～2年	◎ 高い（特に存在比×分子の確率）
電子配置（模式図含む）	2016, 2018, 2020, 2021, 2025, 2026	1～2年	◎ 高い（Al ³⁺ , F ⁻ などNe型が再登場）
分子の極性／立体構造	2017, 2020, 2021, 2023, 2024, 2026	1～2年	◎ 確実（CH ₄ , CCl ₄ , H ₂ O, CO ₂ , NH ₃ ）
分離操作（蒸留・抽出・再結晶）	2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2026	1～2年	◎ 確実（特に蒸留装置の図問題）

テーマ	出題年	周期	2027
濃度計算（質量％×密度）	2016, 2017, 2018, 2020, 2021	1～2年	○ 高い（mol/L計算は毎年）
中和滴定（量的）	2017, 2019, 2022, 2023, 2026	1～2年	◎ 確実（特に弱酸×強塩基または2価酸）
滴定曲線	2016, 2018, 2020, 2025	2年	◎ 大本命（弱酸×強塩基の曲線か）
指示薬・実験器具	2017, 2021, 2023	2～3年	○ 中程度（実験器具の絵）
塩の液性（加水分解）	2016, 2019, 2020	2～3年	○ そろそろ来る（5年連続出ていない）
酸化数の計算	2018, 2019, 2021, 2024, 2026	1～2年	◎ 確実
半反応式（係数決定）	2017, 2023, 2025	2～3年	○ 中程度
電池（実用電池・原理）	2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024	1～2年	◎ 高い（特に燃料電池／鉛蓄電池）
イオン化傾向と金属反応	2020, 2021, 2022, 2023, 2025	1～2年	◎ 高い
状態変化／加熱曲線	2017, 2018, 2020, 2023, 2024	1～2年	○ 高い
気体の性質／実験室製法	2016, 2017, 2019, 2024, 2025	1～2年	○ 中程度
日常との関連（界面活性剤など）	2017, 2018, 2020, 2022	2～3年	○ 来る年（界面活性剤、漂白剤）

合格者からのメッセージ

共通テスト化学基礎で安定して8割以上を取るには、以下の3つの力が不可欠である：

- ①【知識の正確さ】どんなに思考型でも、6章すべての基本用語・反応・公式を「即答できる反射神経」がベース。特に『電子配置20元素』『イオン化列』『代表的酸塩基』『指示薬の変色域』『主要反応式』は完全暗記。
- ②【計算の単位追跡】molを起点として、g・L・粒子数・mol/L・％への双方向変換を機械的にこなす。物質質量と化学反応式が最重要章。
- ③【グラフ・表の読解力】グラフを見たら必ず「軸・単位・傾き・プラトー・交点」の5点をチェックする習慣。プラトーは『片方が尽きた限界点』、傾きは『反応の量的比』を表すと即座に解釈できる訓練を。